

— JOURNAL READING · V2 · 主軸 ACS / EFIENT (PRASUGREL)

# 在 AI 時代運用人工智慧 進行文獻回顧

*Leveraging Artificial Intelligence for Literature Review in the Age of AI*

Claude Code

MCP

Scientific Skills

Prompt Engineering

謝慕揚 MD, PhD, FESC

新竹壹大分院 心血管中心 · 2026-04-28 (V2)

— WHAT'S NEW

## 為什麼有 **V2**？三個重要調整

● ● ● ~/journal-reading - git log --oneline

➤ git log --oneline v1..v2

a3f1c 範例全面換軸：TEER/TAVI → ACS + Efient

7b9e2 三個臨床範例全部與 prasugrel 相關

c4d80 新增 Claude 文獻回顧 詳細步驟

e1a55 新增 Prompt Engineering 章節

f8c30 大幅擴充 Scientific Skills

✓ V1 完整保留，V2 為臨床工作坊版

- ▶ **範例全面換軸**：原 TEER / TAVI / TriClip → 改以 ACS + Efient (prasugrel) 為主軸
- ▶ **三個臨床範例**：ISAR-REACT 5、de-escalation、special populations
- ▶ **重點強化**：Claude 文獻回顧步驟、如何寫 prompt、Scientific Skills

**V1 仍完整保留** — 適合介紹整體框架；**V2 適合臨床導向的工作坊**。

# 今天的路線圖

```
~/talk - tree -L 1 outline/
```

```
> tree outline/
```

```
outline/
```

- |—— 1\_why/ 年輕醫師的閱讀困境
- |—— 2\_journey/ ChatGPT→Claude.ai→Code
- |—— 3\_code\_mcp/ 兩個核心引擎
- |—— 4\_skills/ ★ 科研工具箱（擴充）
- |—— 5\_prompts/ ★ 提示詞工程（全新）
- |—— 6\_examples/ ★ 三個 ACS/Efient 實例
- |—— 7\_pitfalls/ 驗證・幻覺・版權
- |—— 8\_takeaways/ 你明天就能開始

01

WHY

文獻供給 ≧ 人類閱讀速度

02

JOURNEY

我的 AI 工具演進史

03

CODE · MCP

agent + 外接資料庫

04 ★

SKILLS

把 Claude 當研究助理

05 ★

PROMPTS

把投影片磨亮

06 ★

EXAMPLES

ISAR-REACT 5 等三例

★ = V2 全新或大幅擴充的章節

# 01

## Why AI for Literature Review?

為什麼年輕醫師需要 AI 幫忙讀文獻



# 文獻產出速度 >> 人類閱讀速度

80+

小時 / 週  
查房 · 門診 · 值班 · 會議 · 教學

3,600萬+

PubMed 已索引生醫文獻

150萬

每年新增篇數

50+

六大期刊每週原著論文

● ● ● claude - mcp\_\_pubmed\_\_search (count)

```
> pubmed.count("acute coronary syndrome AND antiplatelet",  
               date="2021:2026")
```

→ retrieving ...

→ 12,000+ articles 過去 5 年，單一主題

- ▶ 剩下讀文獻的時間 → 通勤、睡前、週末
- ▶ 想完整跟上 cardiology 文獻 → 完全不可能
- ▶ 光 ACS / antiplatelet 一個主題就讀不完

# 以 Efient (Prasugrel) 為例的文獻量壓力

- ▶ 臨床高度相關：所有 cath lab 的 ACS / PCI 病人都會接觸
- ▶ 文獻爭議多：vs ticagrelor、de-escalation、elderly、Asian dose
- ▶ 指引快速演進：2023 ESC ACS guideline 已改 default P2Y12 推薦
- ▶ 每年新增 ~600 篇 prasugrel 相關 paper

● ● ● 三條切片 – three slices to demonstrate

> slices --drug prasugrel

[1] 頭對頭比較 ISAR-REACT 5

[2] 降階治療 TROPICAL · TOPIC · HOST-REDUCE

[3] 特殊族群 ELDERLY-ACS 2 · POPular AGE · Asian

⚠ 沒有 AI，要串起這三條線 ≥ 兩個週末

# 傳統 **VS** AI 時代的文獻回顧

| 面向 | 傳統做法                 | AI 時代做法                    |
|----|----------------------|----------------------------|
| 搜尋 | 手動 Boolean query，反覆試 | 自然語言描述問題，AI 迭代優化           |
| 篩選 | 一篇篇看標題與摘要            | 批次相關性評分 + 關鍵句擷取            |
| 閱讀 | 單篇深讀，耗時數小時           | 跨篇 synthesize，保留 citation  |
| 整理 | 手動做表格、手寫 summary     | 結構化表格 + 自動 citation export |
| 教學 | 做 slides → 另一輪工作     | 同一 workflow 自動產出講義 + 投影片   |

## 醫師：從搜尋者 → 策略師 + 驗證者

before-ai.log

# Before AI

我 → 花 3 小時讀一篇 ISAR-REACT 5

→ 勉強弄懂

→ 沒時間做筆記

after-ai.log

# After AI · ~90 min 完整 workflow

> ask "Prasugrel vs Ticagrelor in ACS"

✓ 搜尋 · 全文擷取 · 提取 endpoints

✓ 我 review / challenge HR·CI·p

✓ 產出 講義 + 投影片 + 郵件

AI 處理 mechanical work，人類專注 clinical judgement。

# 02

## The Journey

我的 AI 工具演進史：ChatGPT → Claude.ai → Claude Code

---

— STAGE 1 · 2023

# ChatGPT 時代 — 對系統性回顧完全不夠

chat.openai.com - 2023

你：把這段 NEJM abstract 翻譯 + 整理

AI：好的，以下是整理...

△ 編造了一個不存在的 citation

△ 無法存取真實 PubMed

△ 只能 copy-paste，無法處理檔案

- ▶ 把 abstract 貼進去 → 翻譯 + 整理
- ▶ 請它解釋統計方法（如 hierarchical composite endpoint）
- ▶ 問疾病的 differential diagnosis

對短問答有用；產出無法直接用於教學（格式要手動重做）。

— STAGE 2 · 2024

# Claude.ai 網頁版 — Projects + Artifacts

進步：臨床推理更強；**Projects** 可上傳多份 PDF（ISAR-REACT 5 + bRIGHT subgroup 一次餵入）；Artifacts 直接產出表格/HTML。

- ▶ 仍無法真正「搜尋」PubMed，只能處理上傳的 PDF
- ▶ 每次對話有 context 限制
- ▶ 產出仍要手動整理、存檔、排版
- ▶ 無法執行 code / shell command

● ● ● claude.ai — Project: ACS antiplatelet

📎 ISAR-REACT-5.pdf **uploaded**

📎 bRIGHT-subgroup.pdf **uploaded**

你：做一張 evidence table

📎 **Artifact** → Markdown table 產生

轉捩點：2024-11 Anthropic 推出 MCP

— STAGE 3 · 2025 - 現在

# Claude Code — 從聊天機器人變成 **AI agent**

drake@cvlab : ~/journal-reading - claude

➤ **claude** "每週把當期 **Circulation** 的 **ACS** 文章整理成中文講義"

✓ **mcp\_\_pubmed\_\_search** # 搜尋本週 *Circulation ACS*

✓ **mcp\_\_pubmed\_\_fetch\_articles** # 擷取全文 / *abstract*

✓ **Write handouts/01-ischemic-heart-disease/weekly.md**

✓ **Bash marp --pdf weekly\_Marp.md** # 投影片 + *PDF*

✓ **git commit -m "weekly ACS review" && push**



## 讀寫檔案 · 執行指令

直接在電腦上操作，存檔、推 Git



## 呼叫 MCP servers

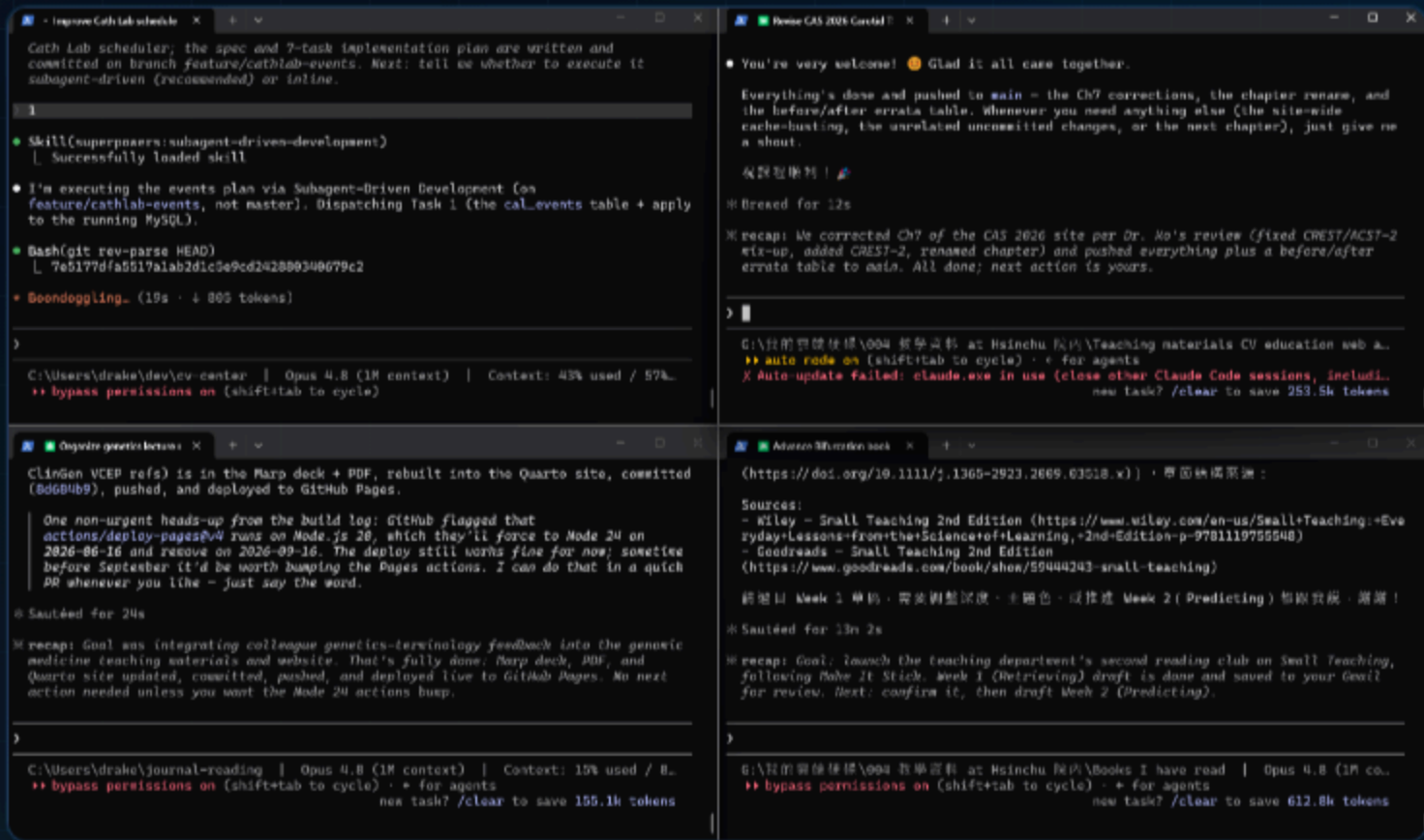
PubMed · Semantic Scholar · CT.gov · ClinPGx



## 每週一個 workflow

搜尋→閱讀→整理→投影片→郵件 全自動

# 四個 Claude Terminal 平行作業 · 交叉監督



① Cath Lab 排程

② CAS 2026 頸動脈網頁校訂

③ 基因醫學講義

④ Bifurcation 讀書會

全程 Opus 4.8 · 1M context

# 03

## Claude Code & MCP

兩個核心引擎：agent + 外接的醫學資料庫

---

# Claude Code — 你不需要會寫 code

- ▶ **Anthropic 官方 CLI**，把 Claude 模型直接放進終端機
- ▶ 不是聊天框，而是可執行操作的 AI agent
- ▶ 你給它一個 **CLAUDE.md** → 它自動遵循你的工作流程
- ▶ 產出皆可重複、可追蹤、可分享（檔案 / Git / Markdown / PDF）

~/journal-reading - cat CLAUDE.md

> cat CLAUDE.md

# 工作流程：醫學文獻 → 雙語講義

語言：繁體中文 + 保留英文藥名

引用：Vancouver + PubMed/DOI 連結

輸出：講義.md + Marp + PDF

作者：謝慕揚 MD, PhD, FESC

→ 一次定義，之後每次自動執行

# MCP = Claude 這位研究助理的 USB 接口

Claude = 聰明的研究助理 · MCP = 它的 USB 接口 · 每個 server = 一個外接裝置。

- ▶ Anthropic 2024-11 發布的開放標準
- ▶ 標準化 AI ↔ 外部工具 (API、DB、檔案系統) 的溝通
- ▶ 任何人都能寫 server → 生態系快速膨脹

意義：Claude 不再被困在對話框，可直接操作真實世界的醫學資料庫。



## 我的 MCP 清單 — 在 ACS / Efient 的角色

| MCP Server                | 功能                    | 在 Efient 範例的角色                       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| PubMed                    | 3,600 萬筆生醫文獻          | ISAR-REACT 5、TROPICAL-ACS 全文檢索       |
| Semantic Scholar          | 2 億篇 + citation graph | 找 prasugrel 領域 key papers / h-index  |
| bioRxiv / medRxiv         | 預印本                   | 最新 ACS guideline、機轉研究                |
| ClinicalTrials.gov        | 註冊試驗資料                | 確認 NCT、追進行中試驗                        |
| ClinPGx (PharmGKB)        | CYP2C19 / 藥物基因        | 解讀 prasugrel vs clopidogrel 在 LOF 病人 |
| Zotero                    | 書目管理                  | 匯出 BibTeX、整理 citation                |
| Gmail / Calendar / GitHub | 工作流自動化                | 草稿 email、行事曆、版本控管                    |

# 04

## Scientific Skills

*Claude* 內建的「科研工具箱」 ★ V2 大幅擴充

---

# Skill = 打包好的研究流程（結構化 prompt + 工具組合）

● ● ● claude - invoke skill

> skill literature-review

▶ Launching skill: literature-review

載入方法論：PICO + PRISMA

自動串接：PubMed · CT.gov · S2

輸出規格：evidence table + gap analysis

- ▶ 呼叫名字（如 **literature-review**）→ 自動套用其方法論
- ▶ 可重複：每次回顧都遵循同一套流程
- ▶ 內含領域知識：知道要用 PRISMA / PICO
- ▶ 與 MCP 自動串接：自帶該領域常用資料庫

比喻：MCP 是工具，Skills 是 SOP — Skills 教 Claude 怎麼把工具用得對。

# Skills vs MCP

| 維度    | MCP                  | Skills                                |
|-------|----------------------|---------------------------------------|
| 本質    | 工具（資料來源、API）         | 流程（方法論、SOP）                           |
| 比喻    | USB 接口               | SOP 手冊                                |
| 範例    | PubMed MCP、Gmail MCP | literature-review、citation-management |
| 誰寫    | Anthropic + 社群 + 自己  | Anthropic + 領域專家                      |
| 何時呼叫  | 需要外部資料時              | 進入特定 workflow 時                       |
| 對醫師意義 | 拓展能接觸的資料             | 確保用對的方法做事                             |

實務上：Skill 內部會主動呼叫 MCP；你只要呼叫 skill，剩下交給它。

— PART 4 · 我在 ACS / EFIENT WORKFLOW 用到的核心 SKILLS

# 十個 Skills，一條 pipeline

## **literature-review**

PRISMA 式系統性搜尋 → ISAR 系列 + de-escalation

## **citation-management**

Vancouver / DOI / PubMed link → 30 篇清單

## **scientific-writing**

段落式醫學寫作（不只 bullet）

## **clinical-decision-support**

病人分層 → Prasugrel 選藥流程

## **clinical-reports**

Trial / case 結構化 → TRITON-TIMI 38

## **statistical-analysis**

HR / CI / NNT / non-inferiority

## **scientific-visualization**

KM 曲線、forest plot（出版級）

## **pubmed-database**

進階 PubMed / MeSH 重寫

## **clincpx-database**

CYP2C19 LOF → clopidogrel 失效

## 進入 PRISMA 模式

- ▶ ① 明確界定 PICO
- ▶ ② 同時查多個資料庫 (PubMed · S2 · bioRxiv · CT.gov)
- ▶ ③ Boolean / MeSH 重寫 query → 提升精準
- ▶ ④ 去重 + 評分 (相關性、設計階層、年)
- ▶ ⑤ 結構化抽取: design · N · endpoint · result · bleeding
- ▶ ⑥ 產出 **PRISMA flow + 證據表 + 缺口分析**

### ⌘ 我給它的觸發語 · TRIGGER

請用 `literature-review` skill, 做一份  
「prasugrel 在 ACS 的 head-to-head trials」  
PRISMA-style 回顧; 時間 **2007-2026** ;  
產出 **evidence table + gap analysis** .

# 一次解決引用格式與幻覺 PMID

- ▶ 痛點：Vancouver 手排很痛、AI 易**幻覺 PMID**
- ▶ 從 PubMed / Crossref 抓真實 **metadata**
- ▶ 驗證 DOI 是否可解析（避免 hallucinated DOI）
- ▶ 統一格式（Vancouver / AMA / APA）
- ▶ 產出 **BibTeX**、**RIS**（匯入 Zotero / EndNote）

```
citation-management - verify & export

> verify 31475799 --format vancouver
resolving DOI 10.1056/NEJMoa1908973 ... 200 OK
✓ Schüpke S, et al. N Engl J Med. 2019;
  381(16):1524-1534. link verified
> export --bibtex → refs.bib (30 entries)
```

## 段落式醫學寫作 — 不要 bullet 海

- ▶ Bullet 適合投影片，講義主文需要連貫敘事
- ▶ AI 預設寫 bullet → 不適合期刊 / 教科書風格
- ▶ 強制段落結構：**topic sentence** → **evidence** → **implication**

### ⌘ 兩階段寫作策略

**Stage 1**      請 Claude 列出每段 **outline** (3-5 句)

**Stage 2**      我審核 **outline** → 再展開為完整段落

// 對 ACS 講義特別有用：避免把 ISAR-REACT 5

// 寫成五個 **bullet**，而是「背景→設計→結果→限制→臨床意義」

## 把證據變成 決策樹

- ▶ 把「ISAR-REACT 5 → prasugrel 優於 ticagrelor」
- ▶ 轉化為 cath lab 實際選藥流程
- ▶ 兼顧 contraindication (prior stroke) 與特殊族群

自動產出：病人分層表 · 決策流程圖 (mermaid) · red flags · 替代方案。接在 scientific-writing 後 → 「文獻摘要 + 臨床建議」雙層講義。

clinical-decision-support → decision tree

ACS, invasive planned

- └ prior stroke/TIA? Yes → 避免 prasugrel
- └ Age  $\geq 75$ ? Yes → 慎用 / 5 mg
- └ BW < 60 kg? Yes → prasugrel 5 mg
- └ 無上述 → prasugrel 60/10

# 解讀 trial 統計 — 不只看 HR

| Trial        | 關鍵統計概念                     | Skill 做什麼           |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| ISAR-REACT 5 | HR 1.36 (1.09–1.70)        | 解釋 ITT vs PP；計算 NNT |
| TROPICAL-ACS | Non-inferiority margin 30% | 解非劣性檢定閾值意義          |
| HOST-REDUCE  | 2×2 factorial              | 解 factorial design  |

## ⌘ 我請 SKILL 做的事

解釋 ISAR-REACT 5 為何用 HR 而非 OR；計算 1 年後 ARR 與 NNT；  
評估 1.09–1.70 的 CI 是否包含臨床有意義差異。

## 自動產生出版級圖表

- ▶ **Forest plot**：ISAR-REACT 5 + TRITON + meta
- ▶ **Kaplan-Meier**：模擬重繪 primary endpoint
- ▶ **Subgroup forest**：ELDERLY-ACS 2 各亞群 HR

工具鏈自動選 **matplotlib / seaborn / plotly**；300 DPI、色盲友善 → 存 PNG/SVG。

forest\_plot.py - prasugrel vs comparator



## 藥物基因組學 — 與 Efient 高度相關

- ▶ Clopidogrel 是 prodrug → 需 **CYP2C19** 活化
- ▶ **CYP2C19 LOF carrier** (亞洲人約 50–60%) → clopidogrel 失效
- ▶ Prasugrel / ticagrelor 不依賴 **CYP2C19**
- ▶ LOF 病人 → 強適應症用 prasugrel / ticagrelor

● ● ● clinpgx - CPIC guideline lookup

```
> cpic CYP2C19 --snp rs4244285
genotype *2/*2 → Poor Metabolizer
clopidogrel: avoid - 療效不足
建議: prasugrel / ticagrelor
```

臨床啟示：在 ISAR-REACT 5 次族群中，**prasugrel** 的優勢在亞洲族群可能放大。

# 我的 ACS / Efluent 完整 pipeline

~/journal-reading - efluent\_pipeline.sh

> run efluent\_pipeline

[1] literature-review → ISAR-5 · TRITON · TROPICAL · TOPIC · HOST-REDUCE · ELDERLY-2 · POPular AGE

[2] citation-management → 驗證 PMID/DOI; Vancouver + BibTeX

[3] statistical-analysis → HR / CI / NNT / non-inferiority margin

[4] scientific-writing → 段落式講義主文

[5] clinical-decision-support → Prasugrel 選藥流程

[6] scientific-visualization → forest plot + KM 曲線

[7] pptx + Marp → 投影片 + 教學講義 PDF

✓ done in ~90 min

# 05

## Prompt Engineering

寫好提示詞，把投影片磨亮 ★ V2 全新

# 壞 prompt vs 好 prompt

● ● ● ✗ bad-prompt

你：幫我做 ISAR-REACT 5 的投影片

→ 模糊、缺數據、沒有引用

→ 5 張無法上台的投影片

● ● ● ✓ good-prompt

你：明確 PICO + 輸出格式

+ 字數限制 + 引用要求

→ 可直接上台的 8 張投影片

①

**明確 Specific**

少用「好的」「漂亮的」抽象詞

②

**結構化 Structured**

切成 Goal / Context / Format / Constraint

③

**可迭代 Iterative**

每輪只改一個面向

# GCFC — Goal · Context · Format · Constraint

## ⌘ EFIENT 投影片實例 · ISAR-REACT 5

**[Goal]** 幫我做一張投影片，總結 ISAR-REACT 5 的主要結果

**[Context]** 對象是新進 fellow (已知 DAPT 概念，未讀原文)；cath conference 5 分鐘

**[Format]** Marp, 1 張 slide: N、design、primary endpoint、結果(HR + 95% CI + p)、bleeding、結論一句話

**[Constraint]** 所有數字對照原文；引用附 PubMed link；中英對照

四段缺一不可：Goal 說要什麼，Context 給背景，Format 定格式，Constraint 設護欄。

## PICO 框架 → 精準的搜尋 prompt

| 元素                    | ISAR-REACT 5 例           |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>P</b> Population   | ACS 病人，計畫 invasive       |
| <b>I</b> Intervention | Prasugrel 60→10 mg       |
| <b>C</b> Comparator   | Ticagrelor 180→90 mg BID |
| <b>O</b> Outcome      | Death/MI/stroke @ 12m    |

### 寫成 PROMPT

請用 `literature-review skill` 找 RCT:

**P** ACS (STEMI/NSTEMI/UA)

**I** Prasugrel

**C** Ticagrelor

**O** 12-month MACE

2015-2026; 只要 RCT/meta; 附 PMID + DOI

## 五輪精修一張投影片 — 每輪只改一個維度

● ● ● claude — ISAR-REACT-5 slide (iterate)

R1 起手 你▶ "做 ISAR-REACT 5 的結果投影片" → 通用、缺細節  
R2 補數據 你▶ "加 N、HR、95% CI、p、BARC 3-5 bleeding"  
R3 補表格 你▶ "把 primary 拆成 death/MI/stroke 各數字做表"  
R4 補引用 你▶ "底部加上 PubMed link 31475799"  
R5 調風格 你▶ "縮成 6 bullet；中英對照；強調 stroke 無差異"  
✓ 收斂為可上台版本

每輪只改一個維度 — 才能看出哪一輪改壞了。

## 八個可複製貼上的修改模板

~/prompts - slide\_edits.txt

- 1 簡化 "每個 bullet 不超過 12 字"
- 2 拆分 "分成兩張，避免文字溢出"
- 3 補表 "新增對比表：prasugrel vs ticagrelor PK/PD"
- 4 補圖 "補 KM 曲線示意 (mermaid 或 ASCII)"
- 5 加引用 "每張 H2 副標題加 PubMed link"
- 6 換風格 "改成 quote-slide 風格"
- 7 中英 "英文術語保留原文，前加中文 (中文 (English))"
- 8 對齊規範 "依 CLAUDE.md 的 Marp 規範調 colour scheme"

訣竅：把這些 prompt 存成模板，下次直接複製貼上。

# 壞 Prompt → 好 Prompt

| 場景   | ✗ 壞             | ✓ 好                                                                    |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 找文獻  | 找 prasugrel 的論文 | 用 literature-review 找 2019–2026 ACS prasugrel RCT，PRISMA flow，含 PMID   |
| 做表格  | 做個比較表           | Marp 表格，欄位：Trial、N、Design、1 <sup>st</sup> Endpoint、HR(CI)、Bleeding；4 列 |
| 改投影片 | 這張不好看，改一下       | 拆成兩張；第一張只放數據、第二張放臨床啟示，每張 ≤ 6 行                                         |
| 寫結論  | 下個結論            | 以 fellow 角度寫 2 句臨床啟示；不要超出原文                                            |

## 一次寫好 → 一句話觸發 workflow

● ● ● CLAUDE.md – Recurring Tasks

### ACS Antiplatelet 文獻雙週回顧

Trigger: "Antiplatelet 文獻回顧"

Workflow:

1. **literature-review** 搜過去 14 天 PubMed  
"P2Y12" OR "prasugrel" OR "ticagrelor"  
AND ("ACS" OR "PCI")
2. 分類 head-to-head / de-escalation / 特殊族群
3. **citation-management** → Vancouver
4. **scientific-writing** → 段落式講義
5. Marp 投影片 + PDF
6. 移至 [handouts/01-ischemic-heart-disease/](#)

之後只要打「Antiplatelet 文獻回顧」→ 整個流程自動跑。

● ● ● claude

> claude "Antiplatelet 文獻回顧"

✓ 觸發 Recurring Task ...

06

# Three Worked Examples

全部以 ACS / Efient 為核心 ★ V2 替換

## 三個範例，同一個 toolkit

| # | 主題                  | 核心試驗                               | 學習目標                           |
|---|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Head-to-head        | ISAR-REACT 5 (NEJM 2019)           | 一篇 RCT 的完整 AI 拆解               |
| 2 | De-escalation       | TROPICAL-ACS · TOPIC · HOST-REDUCE | 跨試驗 synthesize；non-inferiority |
| 3 | Special Populations | ELDERLY-ACS 2 · POPular AGE        | 把證據轉成 CDS；亞洲族群                 |

共用：literature-review + citation-management + scientific-writing + clinical-decision-support。

— EXAMPLE 1 —

# ISAR-REACT 5

*Prasugrel vs Ticagrelor — 一篇 NEJM RCT 的完整 AI 拆解*

---

— EXAMPLE 1 · STEP 1 - 定義 CLINICAL QUESTION

# 一個 prompt 同時觸發 2 個 skills

☞ 我給 CLAUDE CODE 的觸發 PROMPT

請用 `literature-review` + `clinical-reports` skill:

**[Goal]** 下週 cath conference 報 ISAR-REACT 5 的 15 分鐘

**[Context]** 聽眾: 新進 fellow + senior CV staff

**[Format]** Marp 投影片 12-15 張 + 中英對照講義

**[Constraint]** HR/CI/p 對照原文: 附 NCT01944800、PMID 31475799、DOI: 含 evidence table、Asian sub-analysis; 最後一張 cath lab 選藥決策

— EXAMPLE 1 · STEP 2 — CLAUDE 自動展開的 PUBMED QUERY

## 你看得懂 query 邏輯 → 可以挑戰它

mcp\_\_pubmed - expanded query

```
("ISAR-REACT 5"[All Fields]) OR (  
  ("prasugrel"[MeSH] OR [tiab])  
  AND ("ticagrelor"[MeSH] OR [tiab])  
  AND ("acute coronary syndrome"[MeSH]  
    OR "myocardial infarction"[MeSH])  
  AND ("randomized controlled trial"[PT])  
) AND ("2018"[PDAT] : "2026"[PDAT])
```

- ▶ 主篇：Schüpke S, et al. **NEJM 2019;381(16):1524-1534**
- ▶ sub-analysis：bleeding subgroup (Heart 2021)
- ▶ long-term FU (Eur Heart J 2022)、Asia 次分析
- ▶ 你不用記 PubMed 語法 — 但看得懂、能挑戰

— EXAMPLE 1 · STEP 3 — FULL-TEXT 抽取 (VERIFIED)

## 所有數字已用 PubMed MCP 驗證原文 *PMID 31475799*

|                   |                                            |                      |                                      |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>N</b>          | 4,018 (Prasugrel 2,006 ; Ticagrelor 2,012) | <b>HR</b>            | 1.36 (95% CI 1.09–1.70), $p = 0.006$ |
| <b>Population</b> | ACS (STEMI/NSTEMI/UA), invasive            | <b>MI</b>            | 4.8% vs 3.0%                         |
| <b>Design</b>     | Multicenter RCT, open-label                | <b>Stroke</b>        | 1.1% vs 1.0% (no diff)               |
| <b>Primary</b>    | Death/MI/stroke @ 1y                       | <b>BARC 3-5</b>      | 5.4% vs 4.8% ( $p=0.46$ , NS)        |
| <b>Result</b>     | Ticagrelor 9.3% vs Prasugrel 6.9%          | <b>Stent thromb.</b> | 1.3% vs 1.0%                         |

關鍵：primary 主要由 **ischemic events** 驅動；bleeding 沒有顯著差異（別誤判）。

— EXAMPLE 1 · STEP 4 — 自動產出的 EVIDENCE TABLE

## ISAR-REACT 5 **vs** TRITON-TIMI 38

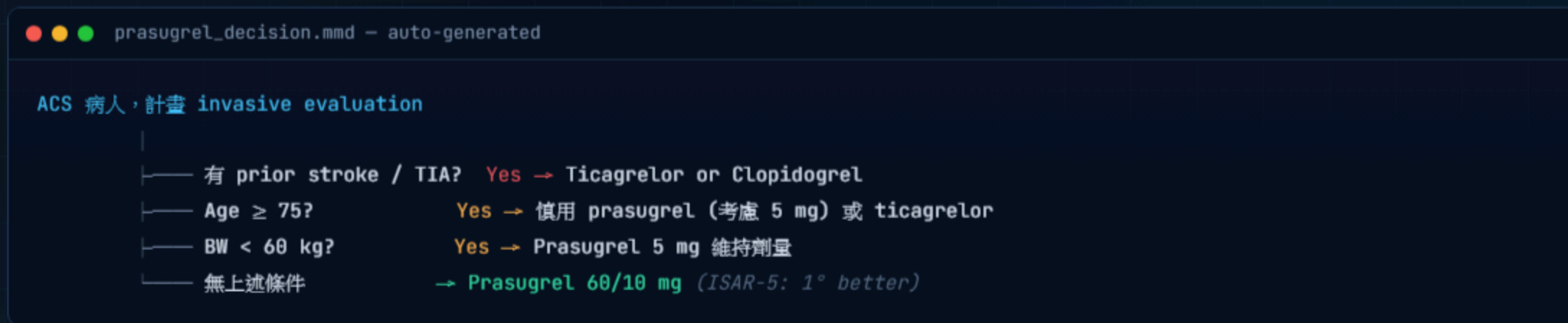
| Trial                                | N      | Comparator               | 1° Endpoint             | Result                              | Bleeding                       |
|--------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ISAR-REACT 5</b><br>(NEJM 2019)   | 4,018  | Prasugrel vs Ticagrelor  | CV death/MI/stroke 1y   | 6.9% vs 9.3%<br>(HR 1.36, p=0.006)  | BARC 3-5 NS                    |
| <b>TRITON-TIMI 38</b><br>(NEJM 2007) | 13,608 | Prasugrel vs Clopidogrel | CV death/MI/stroke ~14m | 9.9% vs 12.1%<br>(HR 0.81, p<0.001) | TIMI major ↑<br>(2.4% vs 1.8%) |

**TRITON** : prasugrel 優於 clopidogrel , 但 **bleeding** 增加。

**ISAR-REACT 5** : prasugrel 優於 ticagrelor , **bleeding** 沒差。

ACS + invasive : prasugrel 是合理 first-line (排除 prior stroke 、 age  $\geq 75$  、 BW <60 kg) 。

## Claude 自動產出的 選藥決策樹



這張圖由 Claude 自動產出（mermaid syntax）；我只需 review 是否符合本院 ACS pathway。

— EXAMPLE 1 · STEP 6 — CLAUDE 修投影片的對話實錄

## 每一輪只動一個維度，精準收斂

● ● ● claude — refine ISAR-REACT-5 slide

R2 我▶ "文字太多，拆成兩張；第一張只放數據，第二張放臨床啟示"

✓ 拆兩張，臨床啟示自動加上 `<!-- _class: divider -->`

R3 我▶ "把 **stroke** 那一行用 ***bold*** 強調沒有差異"

✓ 改為 **Stroke: 1.1% vs 1.0% (NS)** 並補一句解讀

R4 我▶ "把 KM 曲線換成 mermaid 流程圖（沒授權重畫圖）"

✓ 換決策樹 + 註明「KM 詳見原文 Figure 1」

版權意識：不重畫受版權保護的原圖，改用**自製決策樹** + 指向原文 Figure。

— EXAMPLE 2 —

# De-escalation

*TROPICAL-ACS · TOPIC · HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS*

---

— EXAMPLE 2 · 為什麼這個主題重要

## 早期強效 → 1 個月後降階

- ▶ 強效 P2Y12 降低 **ischemic events**
- ▶ 但 **bleeding** 累積在 chronic phase
- ▶ 策略：早期強效 → 1m 後降為 clopidogrel 或低劑量 prasugrel

| 試驗                                   | 策略                       | 引用               |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>TROPICAL-ACS</b><br>(Lancet 2017) | PFT-guided de-escalation | PMID 28855078    |
| <b>TOPIC</b><br>(EHJ 2017)           | 1m 後固定切 clopidogrel      | Cuisset T et al. |
| <b>HOST-REDUCE</b><br>(Lancet 2020)  | Prasugrel 10→5 mg 降劑量    | PMID 32882163    |

— EXAMPLE 2 · EVIDENCE TABLE (已驗證)

## 三條降階證據

| Trial        | N     | 策略                | 1° Endpoint      | Result                               | 結論                            |
|--------------|-------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| TROPICAL-ACS | 2,610 | PFT-guided        | NCB @ 1y         | 7% vs 9%<br>HR 0.81 (0.62–1.06)      | Non-inferior<br>(p_NI=0.0004) |
| TOPIC        | 646   | 1m 切 clopidogrel  | BARC ≥2 bleeding | 4.0% vs 14.9%<br>HR 0.30, p<0.01     | Bleeding ↓;<br>ischemic 不變    |
| HOST-REDUCE  | 2,338 | Prasugrel 10→5 mg | NCB @ 1y         | 7.2% vs 10.1%<br>HR 0.70 (0.52–0.92) | Superior<br>(p=0.012)         |

HOST-REDUCE 是亞洲（韓國）人群的 dose-reduction 試驗 — 與我們族群高度相關。

## TROPICAL-ACS 的 30% margin 怎麼讀

● ● ● statistical-analysis - non-inferiority

# margin = 30% → HR 上限 1.30 內仍算「不劣於」

結果: HR 0.81 (95% CI 0.62-1.06)

CI 上限 1.06 < 1.30 → 達 non-inferiority (p<sub>NI</sub>=0.0004)

CI 上限 < 1.0? 否 → 未達 superiority (p=0.12)

- ▶ Claude 自動補上:
- ▶ NNT for bleeding (TOPIC) ≈ 9 (10.9 百分點差距)
- ▶ NNT for NCB (HOST-REDUCE) ≈ 35
- ▶ 看 trial 不只看 HR 一看 margin、CI 上下限的臨床意義

— EXAMPLE 2 · 跨試驗綜合啟示

## AI 提供 synthesis，醫師補上本院實況

三試驗從不同角度支持「de-escalation 可行」：**TROPICAL** 用 PFT 引導切藥；**TOPIC** 證明 1m 後切 clopidogrel 不增缺血；**HOST-REDUCE** 證明亞洲人 prasugrel 10→5 mg 更安全。

- ▶ 本院對 **ACS + 出血高風險**，1m 後降階是合理選擇
- ▶ **PFT** 引導在台灣不普及 → **TOPIC / HOST-REDUCE** 模式更實用
- ▶ **Asian 病人** 特別適用 dose reduction (**HOST-REDUCE** 直接證據)

— EXAMPLE 3 —

# Special Populations

*Elderly / Low BW / Asian*

— EXAMPLE 3 · 場景 + ELDERLY-ACS 2 (VERIFIED)

## 老年 ACS 用 prasugrel — 有什麼證據？

### ⌘ PROMPT · 3 SKILLS 串接

literature-review + climgx + clinical-decision-support:

**[Goal]** ≥75y / BW<60 / Asian 證據彙整

**[Must]** ELDERLY-ACS 2 (PMID 29459361)、POPular AGE (32334703)、Asian-PrasFit

**[Format]** Evidence table + CDS 圖 + Asian dose

### ELDERLY-ACS 2 · Circ 2018

Pra 5mg

Clopi

Primary composite

~17.0%

~16.6% (HR 1.007, NS)

BARC ≥2 bleeding

4.1%

2.7% (numerically ↑)

Reduced-dose prasugrel 在 elderly 未顯著優於 clopidogrel，反而 bleeding 偏高。

— EXAMPLE 3 · POPULAR AGE (VERIFIED · LANCET 2020)

## ≥70y NSTE-ACS : clopidogrel 出血少、NCB 不劣

| N=1,002 · ≥70y             | Clopi | Potent (mainly ticagrelor)    |
|----------------------------|-------|-------------------------------|
| PLATO major/minor bleeding | 18%   | 24% (HR 0.71, p=0.02)         |
| NCB                        | 28%   | 32% (non-inferior, p=0.03 NI) |

- ▶ Clopidogrel 出血少、總體 NCB 不劣於強效藥
- ▶ **Bleeding-driven discontinuation** 是大問題 (47% vs 22%)
- ▶ 高齡：避免 bleeding 的順從性問題比 ischemic 更關鍵

— EXAMPLE 3 · 亞洲族群與 PRASUGREL 3.75 / 5 MG

## 亞洲 ACS：prasugrel 5 mg 維持是合理選擇

- ▶ 亞洲人（尤其日本）prasugrel 暴露量較高、出血風險較高
- ▶ 日本 PMDA 核准 **prasugrel 3.75 mg/day** 維持（loading 20 mg）
- ▶ 韓國 HOST-REDUCE：10→5 mg 降階優於 10 mg

Claude 自動補上的 evidence

**PRASFIT-ACS** (Saito, Circ J 2014)：日本人 3.75 mg vs clopidogrel

**HOST-REDUCE** (PMID 32882163)：韓國人 5 mg de-escalation

高度建議在 BW <60 kg + age ≥75 同時存在時降階。

## 由 clinical-decision-support 自動產出

special\_pop\_decision.mmd

ACS post-PCI 需要 P2Y12 inhibitor

- Prior stroke/TIA? Yes → Clopidogrel or Ticagrelor (避免 prasugrel)
- Age  $\geq 75$ ? Yes → POPular AGE: Clopi = ticagrelor (NCB), bleeding ↓  
ELDERLY-2: Pra 5mg  $\neq$  better  $\Rightarrow$  默認 Clopidogrel
- BW < 60 kg? → Prasugrel 5 mg 維持
- Asian + 標準 ACS: HOST-REDUCE  $\rightarrow$  1m 後 10 $\rightarrow$ 5 mg / 高出血風險直接 5 mg

— EXAMPLE 3 · 真正的價值在 SYNTHESIS

## AI 把 7 個試驗壓縮成一張流程圖

①

無 **stroke/age/BW** 風險

ISAR-REACT 5 支持 **prasugrel**

②

>70y 想避免 **bleeding**

POPular AGE 支持 **clopidogrel**

③

>75y / **BW<60** / **Asian**

降階 (5 mg 或 1m de-escalation)

④

**強效 + bleeding 累積**

1m 後切藥 (TROPICAL / TOPIC / HOST-REDUCE)

而我用 5 分鐘 **review** 它的邏輯，補上本院 pathway。

07

# Tips & Pitfalls

驗證 · 幻覺 · 版權

---

# 讓 AI 更有效的技巧



## Be specific

用 PICO + GCFC 結構描述問題



## Cross-reference

同時用 PubMed 與 Semantic Scholar



## MeSH terms

請 Claude 用 MeSH 重寫 query



## Save the prompt

好用的存進 CLAUDE.md



## Iterate

結果不滿意 → 要求調整策略



## Date filters

指定時間範圍，避免舊資料淹沒新證據



## Verify

HR、p、N 一律對照原文



## 善用 Skills

literature-review 比手寫 prompt 穩定

— PART 7 · DON'TS

## 四件不要做的事

### X 直接相信 AI 的 citation

偶爾 hallucinate 不存在的 PMID/DOI → 每個連結自己點一次；用 citation-management

### X 用 abstract 就下結論

Neutral trial 常被誤判 positive (POPular AGE NCB non-inferiority) → 讀 full text、看 NI margin

### X 讓 AI 寫你沒讀過的段落

它能產出「像專家」的文字，但臨床解讀必須是你自己的判斷

### X 把病人資料丟進公開 AI

HIPAA / 個資法 → 用 Claude for Work 或地端；identifier 絕不進入公開 AI

也不要將 ISAR-REACT 5 直接套到 **medically-managed ACS** (TRILOGY-ACS 顯示無顯著優勢)。

## 每個結論都需親眼看到原文 confirm

| 類型         | 具體例子 (Efient 相關)                  | 防範方法                         |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 假 citation | 編出一個 PMID，文章不存在                   | 點開 PubMed link 驗證            |
| 錯 N 或 %    | 把 N=4,018 寫成 4,800                | 對照原文 abstract                |
| 誤判顯著性      | 把 BARC p=0.46 寫成「ticagrelor 更易出血」 | 讀 full text 的 primary result |
| 誤植作者       | Schüpke 寫成 Schunkert              | 核對第一 / 通訊作者                  |
| 過度推論       | 從 ISAR-5 推到 medically-managed ACS | 自己判斷 study population        |

## 永遠強調「讀書會共筆整理人」

### Full text 取得

PMC open-access 可自由下載；非 OA 需機構訂閱，  
Claude 無法跳過 paywall

### AI 產出的使用

教學自用 OK；對外分享註明「AI 協助整理，僅供教學參考」；投稿依期刊政策揭露

### 我的做法

每份 handout 底部：謝慕揚 MD, PhD, FESC — 讀書會共筆整理

原則：讀書會共筆整理人，而非「精選專家」 — 誠實標示 AI 協助與不確定性。

08

# Key Takeaways

你明天就能開始

---

— PART 8 · 給年輕醫師的 5 個建議 (1-3)

## 從瀏覽器就能開始

### 1 · 先從 Claude.ai 網頁版 + PubMed connector 開始

不需要學 CLI，瀏覽器就能用

### 2 · 找一個你每週會做的重複任務試水溫

例如：每週把當期 Circulation 的 ACS 文章整理成中文

### 3 · 學 Skills 比學 prompt 重要

literature-review + citation-management 兩個就夠你撐很久

—— PART 8 · 建議 (4-5) + 核心理念

## 追求可重複，而非完美

### 4 · 從一個藥、一個主題開始

先把 prasugrel 的 7 個試驗串起來；之後延伸 ticagrelor、cangrelor、DOAC

### 5 · 進階時學 Claude Code + MCP + Git

解鎖完整 agent workflow，把 prompt 寫進 CLAUDE.md

不要追求完美，追求可重複。

不要取代自己的判斷，而是放大自己的產出。

— PART 8 · 我過去一年的實際產出

## Git repo 成為我的第二大腦

| 資料夾                        | 主題                            | 產出  |
|----------------------------|-------------------------------|-----|
| 01-ischemic-heart-disease/ | ACS, STEMI, PCI, Antiplatelet | 25+ |
| 04-valvular-disease/       | TEER, TAVI                    | 15+ |
| 10-icu-general/            | ICU biweekly                  | 30+ |
| 91-podcast-journal-review/ | 每週期刊回顧                        | 50+ |

- ▶ 所有教學材料可搜尋、可版本控管
- ▶ 新住院醫師可直接讀 repo 學 prasugrel / ACS pathway
- ▶ 累積效益 — 不是一次性，而是複利

# AI 處理認知勞動，醫師專注人類判斷

## 短期 · 2026

**Multimodal MCP** 分析 ECG/Echo/Angio · **Long-context** 一次讀完 ESC guideline · **Local LLM** 病人資料地端

## 中期 · 2027-28

**AI-assisted CDS** 即時選藥 (CYP2C19+age+BW) · **Peer review** 自動結構化 · 虛擬研究助理

## 長期願景

AI 處理可自動化的搜尋 · 閱讀 · 整理；醫師專注臨床決策 · 病人溝通 · 教學

年輕醫師不需要犧牲睡眠來跟上文獻 — 把認知負擔交給 AI agent。

—— 最後一句話 ——

**AI 不會取代醫師，  
但懂得使用 AI 的醫師，  
會領先不懂得使用 AI 的醫師。**

— 給下一個十年的年輕心臟科醫師

— REFERENCES 1/2 · TRIALS

## 關鍵試驗（已驗證 PubMed / DOI）

1. **ISAR-REACT 5** — Schüpke S, et al. *N Engl J Med*. 2019;381(16):1524-1534. [PMID 31475799](#) · [DOI](#)
2. **TRITON-TIMI 38** — Wiviott SD, et al. *N Engl J Med*. 2007;357(20):2001-2015. [PMID 17982182](#)
3. **TROPICAL-ACS** — Sibbing D, et al. *Lancet*. 2017;390(10104):1747-1757. [PMID 28855078](#)
4. **HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS** — Kim HS, et al. *Lancet*. 2020;396(10257):1079-1089. [PMID 32882163](#)
5. **TOPIC** — Cuisset T, et al. *Eur Heart J*. 2017;38(41):3070-3078. [DOI](#)
6. **ELDERLY-ACS 2** — Savonitto S, et al. *Circulation*. 2018;137(23):2435-2445. [PMID 29459361](#)
7. **POPular AGE** — Gimbel M, et al. *Lancet*. 2020;395(10233):1374-1381. [PMID 32334703](#)
8. **PRASFIT-ACS** — Saito S, et al. *Circ J*. 2014;78(7):1684-92. [DOI](#)

## AI 與工具資源

9. Anthropic. Model Context Protocol. [anthropic.com/news/model-context-protocol](https://anthropic.com/news/model-context-protocol)
10. Anthropic. How scientists are using Claude. [accelerating-scientific-research](https://anthropic.com/news/accelerating-scientific-research)
11. Anthropic. Claude for Life Sciences. [claude-for-life-sciences](https://anthropic.com/news/claude-for-life-sciences)
12. Anthropic. Claude Code Docs. [docs.claude.com/en/docs/claude-code](https://docs.claude.com/en/docs/claude-code)
13. Anthropic. Skills (Scientific Skills). [docs.claude.com/en/docs/skills](https://docs.claude.com/en/docs/skills)
14. Tay A. MCP Servers and Academic Search. [aarontay.substack.com](https://aarontay.substack.com)
15. NCBI E-utilities. [ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501](https://ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501)
16. Semantic Scholar API · ClinPGx · Marp · Model Context Protocol spec — [modelcontextprotocol.io](https://modelcontextprotocol.io)

— QUESTIONS & DISCUSSION

# 謝謝聆聽

本投影片 V2 由 Claude Code + MCP + Scientific Skills 協助製作

ACS

Efient (Prasugrel)

Claude Code

謝慕揚 MD, PhD, FESC

新竹臺大分院 心血管中心 · V2 · 2026-04-28